SOP hướng dẫn sử dụng

1. Mục đích

Quy trình này được xây dựng nhằm:

- Hỗ trợ người dùng **giảm thiểu thời gian trong quá trình gán nhãn dữ liệu**.
- Nâng cao **hiệu quả làm việc**, giảm thao tác thủ công lặp lại.
- **Rút ngắn thời gian hoàn thiện sản phẩm** và chu trình huấn luyện mô hình Computer Vision.

2. Phạm vi áp dụng

Quy trình này áp dụng cho:

- Các **hệ thống Computer Vision** yêu cầu gán nhãn dữ liệu (ảnh, video).
- **Bộ phận lập trình và xử lý dữ liệu**, đặc biệt là các dự án huấn luyện mô hình YOLO và VLM.

Các dự án cần kết hợp **YOLO + VLM** để tối ưu quy trình tự gán nhãn và sửa nhãn.

3. Định nghĩa và thuật ngữ

Thuật ngữ	Viết tắt	Định nghĩa
Standard Operating Procedure	SOP	Quy trình vận hành chuẩn
Computer Vision	CV	Thị giác máy tính
You Only Look Once	YOLO	Mô hình phát hiện đối tượng
Vision-Language Model	VLM	Mô hình kết hợp hình ảnh và ngôn ngữ
Graphics Processing Unit	GPU	Bộ xử lý đồ họa
OK / Not Good	OK / NG	Nhãn đánh giá trạng thái
Epoch	–	Một vòng huấn luyện trên toàn bộ dữ liệu
Batch Size	–	Số mẫu dữ liệu trong một lần cập nhật trọng số
Confidence Threshold	–	Ngưỡng độ tin cậy của mô hình

4. Vai trò và trách nhiệm

- **Người xử lý chính:** Trần Văn Tuấn
- **Vai trò và trách nhiệm chi tiết:** *(Để trống – bổ sung khi triển khai chính thức)*

5. Quy trình và các bước thực hiện

Bước 1: Prepare Data

1. Chọn giữa **Video,Folder** ảnh đã được cắt sẵn (trong trường hợp cần cắt lại do thay đổi yêu cầu).

2. Thiết lập **Frame Stride**: số frame cần trích xuất từ video.

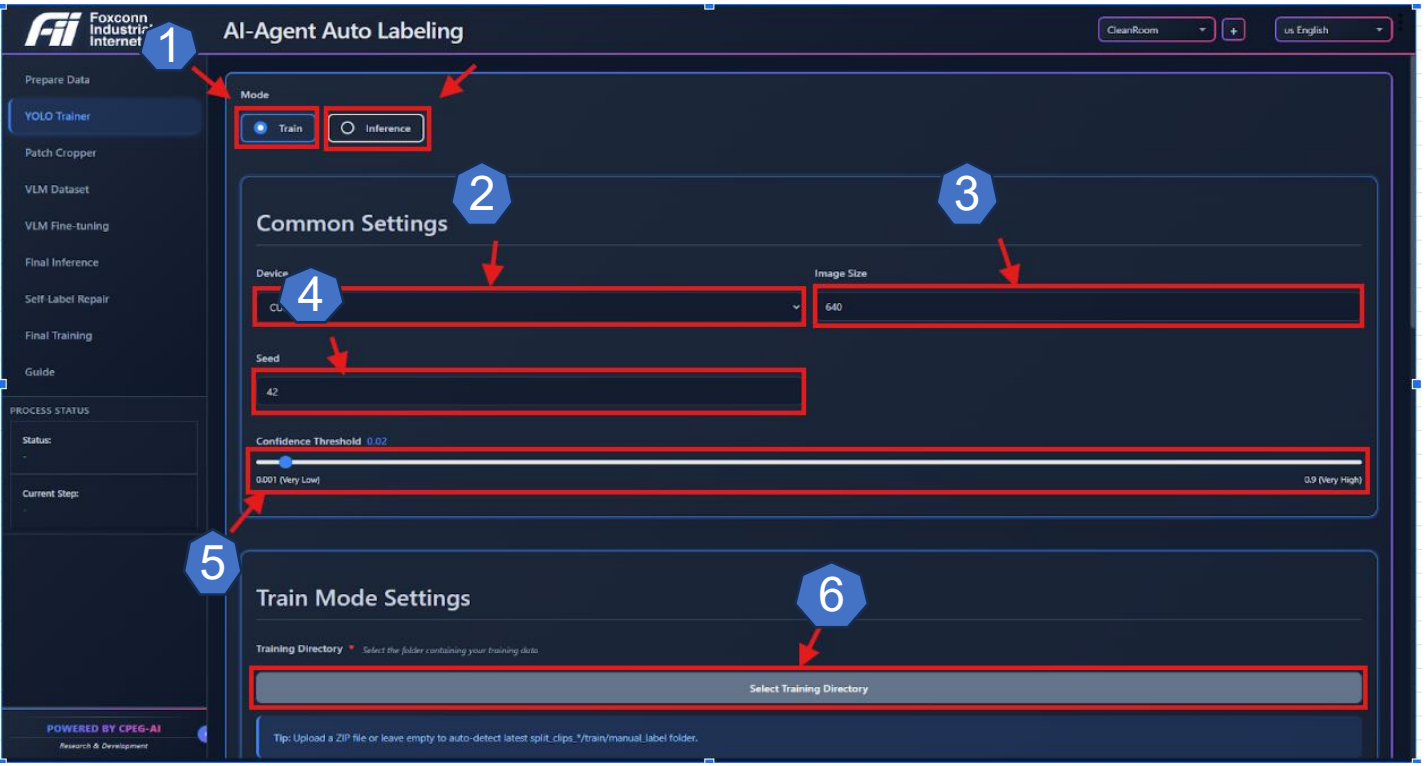
3. Thiết lập **Frame Stride**: số frame cần trích xuất từ video.

4. Click **Run Data** để chạy chương trình chuẩn bị dữ liệu.

Sau đó chờ để hệ thống cắt video thành từng frame ảnh, khi cắt xong sẽ thông báo ở phía dưới rồi tiếp tục chuyển sang bước tiếp theo

5. Quy trình và các bước thực hiện

Bước 2: YOLO Trainer



1: Chọn chế độ huấn luyện

•Tại mục **Mode**, chọn **Train**.

•Không chọn **Inference** ở giai đoạn này.

2: Thiết lập thiết bị xử lý

•Tại ô **Device**:

- Chọn **CUDA (GPU)** nếu hệ thống có GPU hỗ trợ.
- Trường hợp không có GPU, chọn **CPU** (không khuyến nghị).

3: Thiết lập kích thước ảnh

•Tại ô **Image Size**:

- Nhập giá trị theo yêu cầu dự án (ví dụ: 640).

•Giá trị này phải **đồng nhất** trong suốt quá trình huấn luyện và inference.

4: Thiết lập Seed

•Tại ô **Seed**:

- Nhập giá trị seed (ví dụ: 42).

•Mục đích: đảm bảo khả năng **tái lập kết quả huấn luyện**.

5: Thiết lập Confidence Threshold

•Tại thanh **Confidence Threshold**:

- Điều chỉnh ngưỡng confidence phù hợp với yêu cầu dự án.

6: Thêm dữ liệu huấn luyện ban đầu

•Chuẩn bị **3% dữ liệu đã được gán nhãn thủ công**.

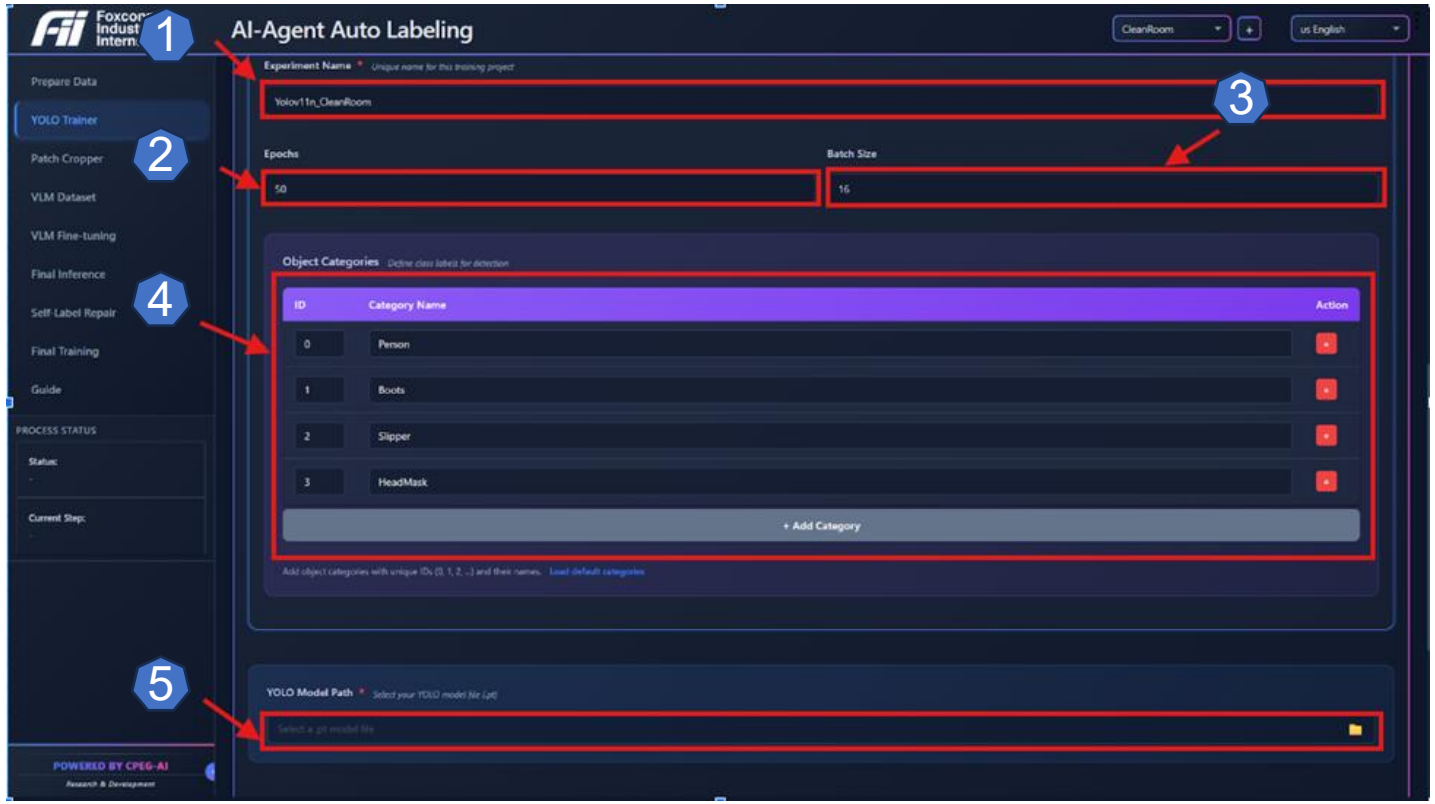
- Click **Select Training Directory**.
- Chọn thư mục chứa dữ liệu đã gán nhãn.

•Dữ liệu này được sử dụng để:

- Huấn luyện YOLO ban đầu.
- Sinh model phục vụ các bước tự động gán nhãn tiếp theo.

5. Quy trình và các bước thực hiện

Bước 2: YOLO Trainer



1. Chọn chế độ huấn luyện

Tại mục **Mode**, chọn **Train**.

Không chọn **Inference** ở giai đoạn này.

2. Thiết lập số vòng huấn luyện (Epochs)

Tại ô **Epochs**, nhập số vòng huấn luyện phù hợp với yêu cầu dự án.

3. Thiết lập Batch Size

Tại ô **Batch Size**, nhập kích thước batch phù hợp với cấu hình phần cứng.

4. Khai báo Object Categories

Tại mục **Object Categories**, khai báo đầy đủ các nhãn đối tượng trong dữ liệu.

Tên nhãn phải trùng khớp với nhãn trong tập dữ liệu đã gán nhãn.

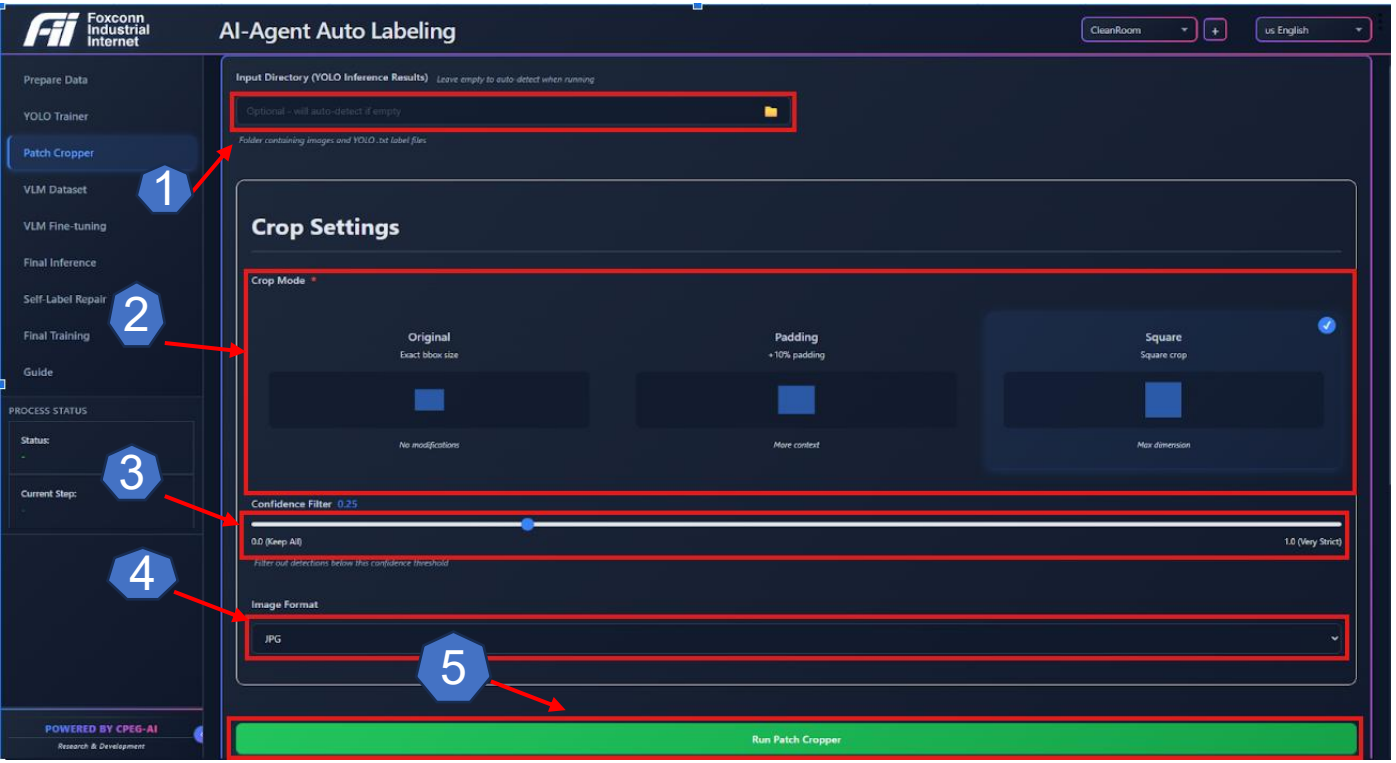
5. Thêm YOLO Model để huấn luyện và suy luận

Tại mục **YOLO Model Path**, chọn **YOLO v11** để tiến hành huấn luyện.

Sau khi huấn luyện hoàn tất, chuyển sang **Inference** và thay thế model bằng file **best.pt** để thực hiện suy luận.

5. Quy trình và các bước thực hiện

Bước 3: Patch Cropper



1. Chọn file kết quả YOLO đã huấn luyện

Tại mục **Input Directory (YOLO Inference Results)**, chọn thư mục chứa kết quả YOLO đã huấn luyện từ **tập dữ liệu 7%**.

Dữ liệu này được sử dụng làm đầu vào cho bước crop.

2. Thiết lập Crop Mode

•**Original**: Crop đúng theo bounding box gốc.

•**Padding**: Mở rộng bounding box theo tỷ lệ

•**Square**: Crop ảnh dạng hình vuông để đồng nhất kích thước.

3. Thiết lập Confidence Filter

Tại mục **Confidence Filter**, điều chỉnh ngưỡng confidence để lọc các bounding box không đạt yêu cầu.

Giá trị này giúp loại bỏ các kết quả phát hiện có độ tin cậy thấp.

4. Chọn định dạng ảnh đầu ra

Tại mục **Image Format**, chọn định dạng ảnh xuất ra (ví dụ: **JPG**).

Định dạng ảnh phải thống nhất với các bước xử lý dữ liệu tiếp theo.

5. Thực hiện Patch Cropper

Click **Run Patch Cropper** để bắt đầu quá trình crop ảnh.

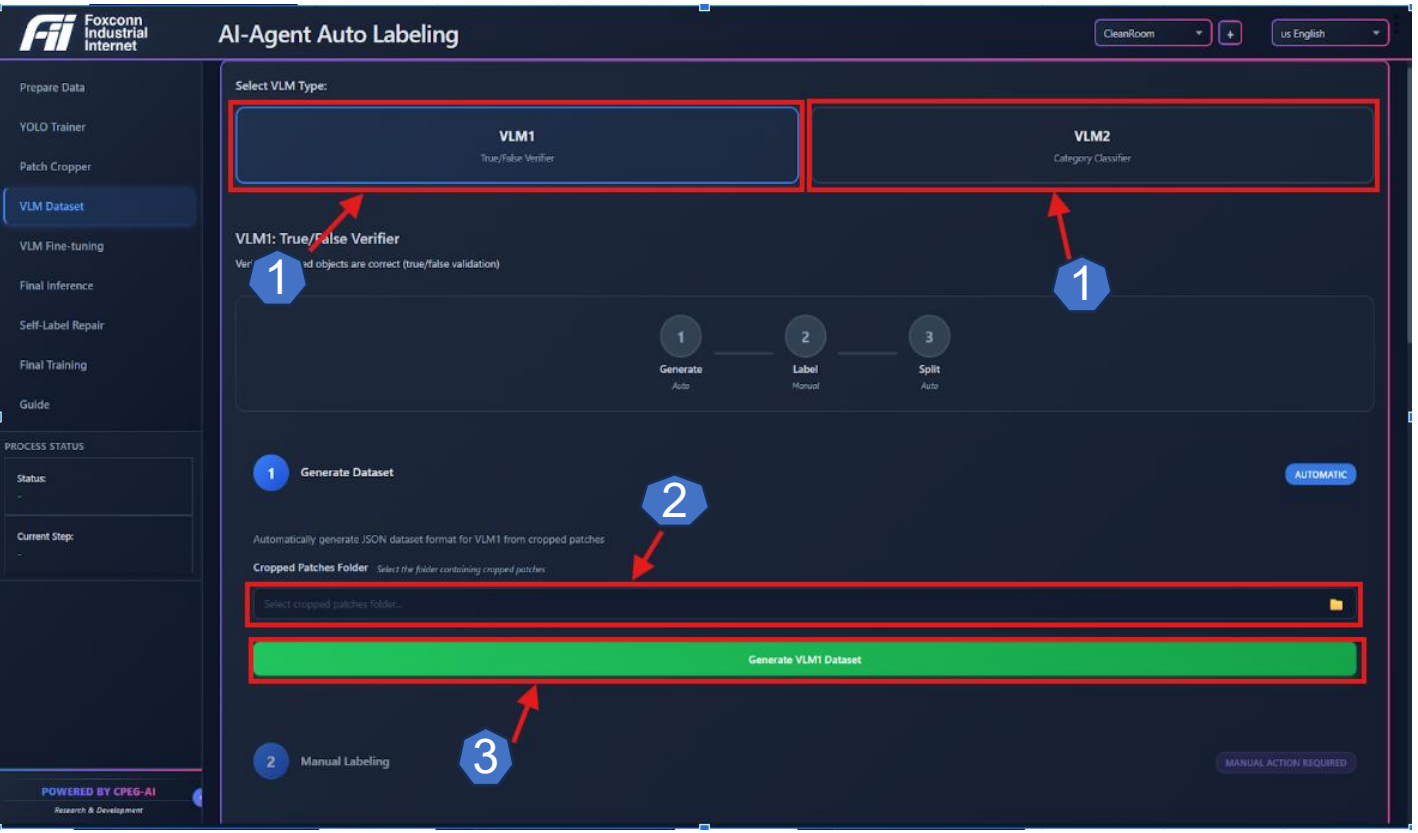
Hệ thống sẽ tự động:

•Crop ảnh theo từng nhãn.

•Xuất ảnh ra các **folder riêng tương ứng với từng object category**.

5. Quy trình và các bước thực hiện

Bước 4: VLM Dataset



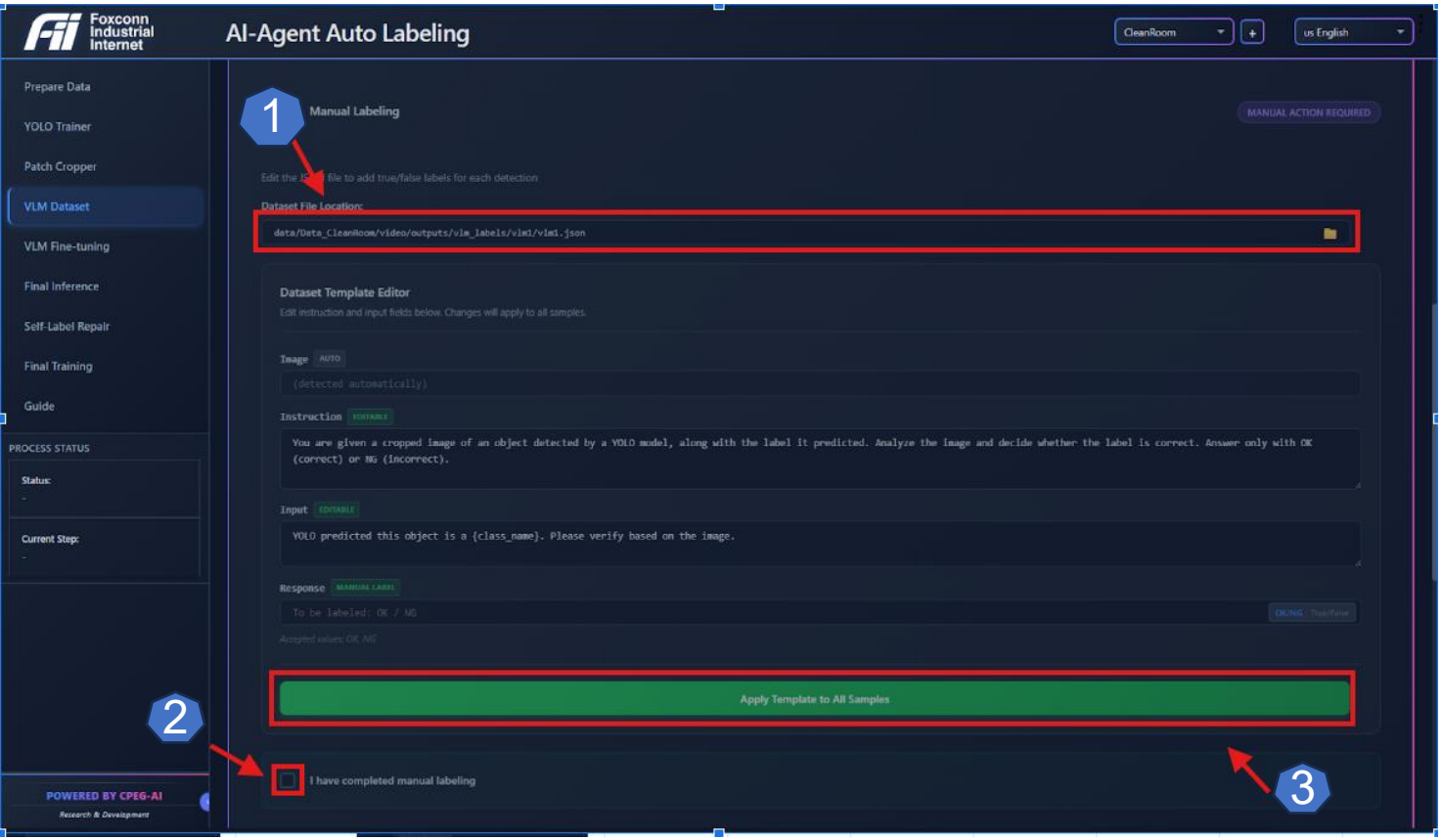
1 Chọn loại VLM (VLM1 / VLM2)
Tại mục **Select VLM Type**, chọn **VLM1 (True/False Verifier)** để tạo **VLM Dataset ban đầu**.
VLM1 được sử dụng để kiểm tra và xác thực kết quả phát hiện từ YOLO.

2. Tạo VLM Dataset ban đầu (Generate Dataset)
Truyền **file kết quả YOLO đã huấn luyện** (ảnh đã crop từ Patch Cropper) vào mục **Cropped Patches Folder**.
Click **Generate VLM Dataset** để hệ thống tự động tạo dataset VLM1.

3. Đánh nhãn thủ công và kiểm tra lỗi
Dataset VLM1 được sinh ra có thể còn lỗi.
Mục đích chính của dataset này là:
•Sinh **prompt / annotation** ban đầu.
•Phục vụ cho bước **đánh nhãn thủ công chính xác** ở giai đoạn tiếp theo.

5. Quy trình và các bước thực hiện

Bước 4: VLM Dataset



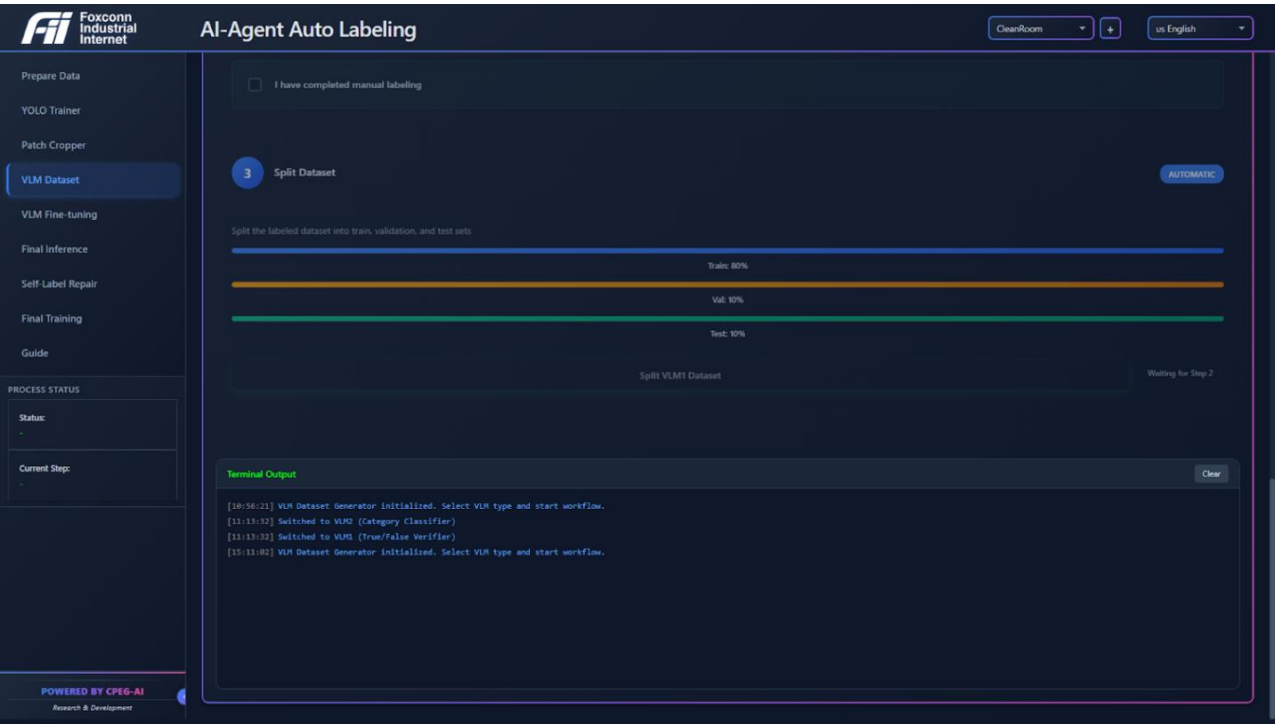
1. Thực hiện đánh nhãn thủ công
Tại mục **Manual Labeling**, chọn **Dataset File Location** và mở file dataset VLM1 đã được sinh ra.
Thực hiện đánh nhãn thủ công lại để đảm bảo nhãn **đúng với nội dung ảnh**.

2. Xác nhận hoàn thành đánh nhãn
Sau khi hoàn tất chỉnh sửa nhãn, tick vào mục **I have completed manual labeling**.
Bước này xác nhận dữ liệu đã được kiểm tra và sẵn sàng cho xử lý tiếp theo.

3. Áp dụng và tạo VLM2
Click **Apply Template to All Samples** để truyền file đã sửa nhãn vào hệ thống.
Hệ thống tự động:
•Sửa lại dataset **VLM1**.
•Chuẩn hóa nhãn theo định dạng **OK / NG**.
•Sinh ra dataset **VLM2** dùng cho các bước huấn luyện tiếp theo.

5. Quy trình và các bước thực hiện

Bước 4: VLM Dataset



1. Thực hiện đánh nhãn thủ công

•Tại mục **Manual Labeling**, chọn **Dataset File Location**.

•Mở file dataset **VLM1** đã được sinh ra từ bước trước.

•Tiến hành **đánh nhãn thủ công lại toàn bộ dữ liệu** nhằm đảm bảo nhãn chính xác và phù hợp với nội dung của từng ảnh.

2. Chia dữ liệu (Split Dataset)

•Thực hiện chia dữ liệu thành ba tập:

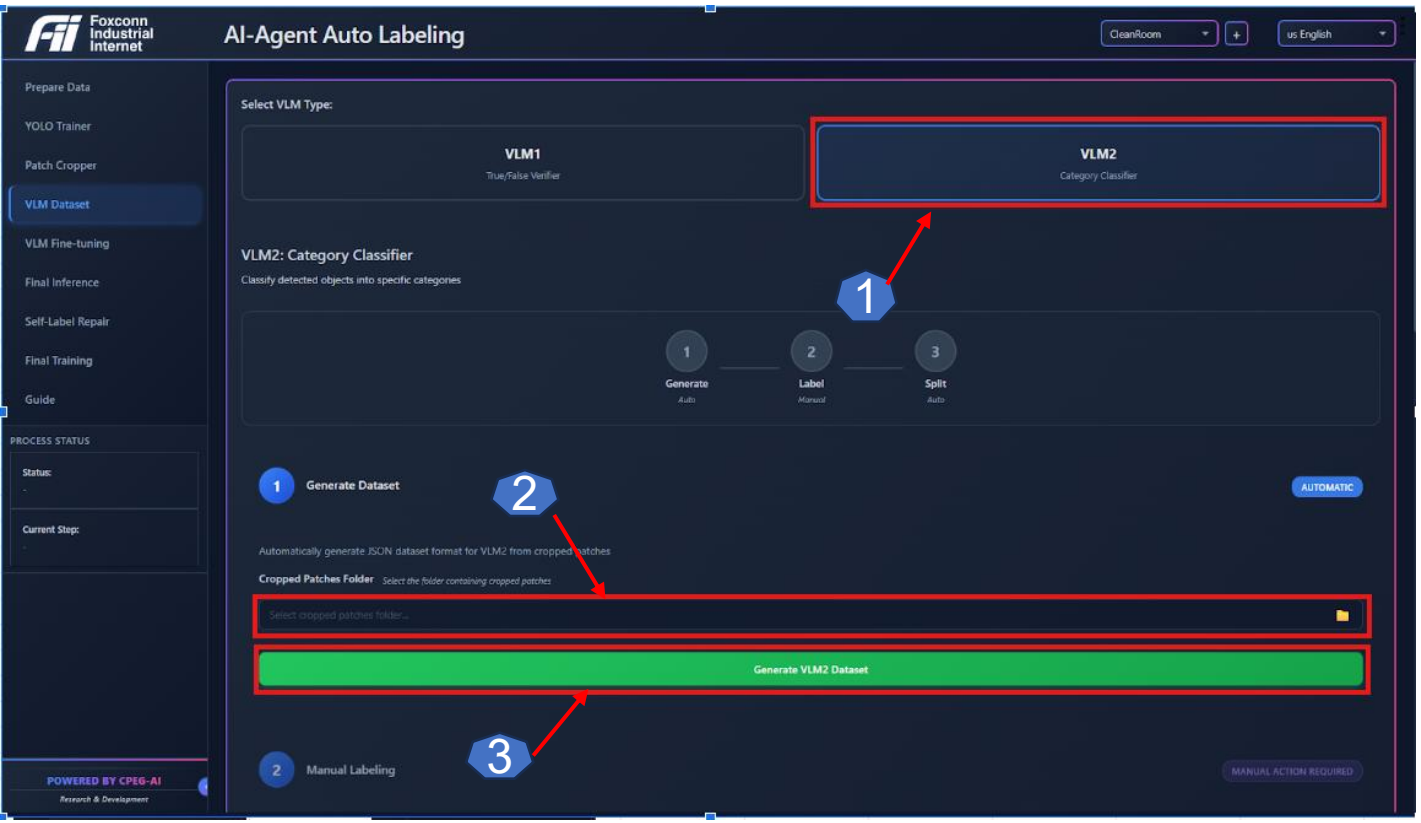
- **Train**: 80%
- **Validation (Val)**: 10%
- **Test**: 10%

•Cấu hình tỷ lệ chia dữ liệu theo **8 : 1 : 1** trong mục **Split Dataset**.

•Xác nhận và tiến hành tách dataset để phục vụ cho các bước huấn luyện và đánh giá mô hình tiếp theo.

5. Quy trình và các bước thực hiện

Bước 4: VLM Dataset



1. Chọn loại VLM

•Tại mục **Select VLM Type**, chọn **VLM2 – Category Classifier**.

•VLM2 được sử dụng để **phân loại đối tượng theo các nhóm (category)** phù hợp cho bài toán phân loại.

2. Sinh dataset cho VLM2

•Ở bước **Generate Dataset**, chọn **Cropped Patches Folder**.

•Trỏ tới thư mục chứa các ảnh đã được cắt (cropped images) từ bước YOLO/Detection trước đó.

•Nhấn **Generate VLM2 Dataset** để hệ thống tự động sinh dataset phục vụ cho bước gán nhãn.

3. Thực hiện đánh nhãn thủ công

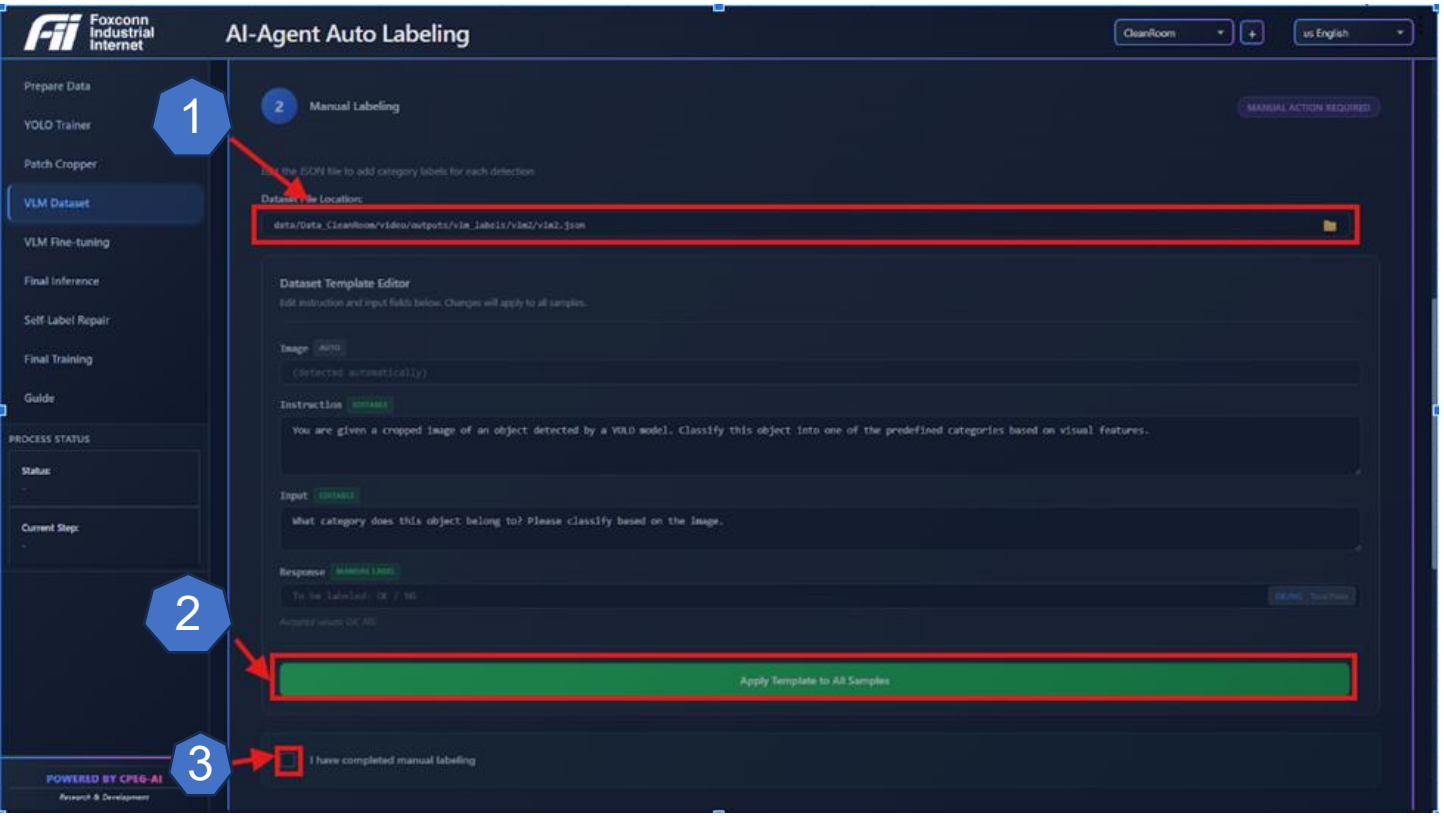
•Sau khi dataset được sinh thành công, chuyển sang bước **Manual Labeling**.

•Mở dataset **VLM2** vừa tạo.

•Tiến hành **đánh nhãn thủ công lại từng ảnh**, đảm bảo nhãn phân loại **đúng với nội dung thực tế của ảnh** trước khi tiếp tục sang các bước huấn luyện tiếp theo.

5. Quy trình và các bước thực hiện

Bước 4: VLM Dataset



1. Chọn Dataset File Location

•Tại bước **Manual Labeling**, chọn **Dataset File Location**.

•Trỏ tới file dataset **VLM2 (.json)** đã được sinh ra ở bước *Generate VLM2 Dataset*.

•Đảm bảo dataset được load thành công để tiến hành cấu hình và đánh nhãn.

2. Áp dụng template cho toàn bộ mẫu dữ liệu

•Kiểm tra nội dung trong **Dataset Template Editor**, bao gồm:

- **Instruction**: mô tả yêu cầu phân loại đối tượng trong ảnh.
- **Input**: câu hỏi yêu cầu xác định category của đối tượng.
- **Response**: định dạng nhãn đầu ra.

•Sau khi xác nhận nội dung template là chính xác, nhấn **Apply Template to All Samples** để áp dụng cấu trúc này cho toàn bộ dataset.

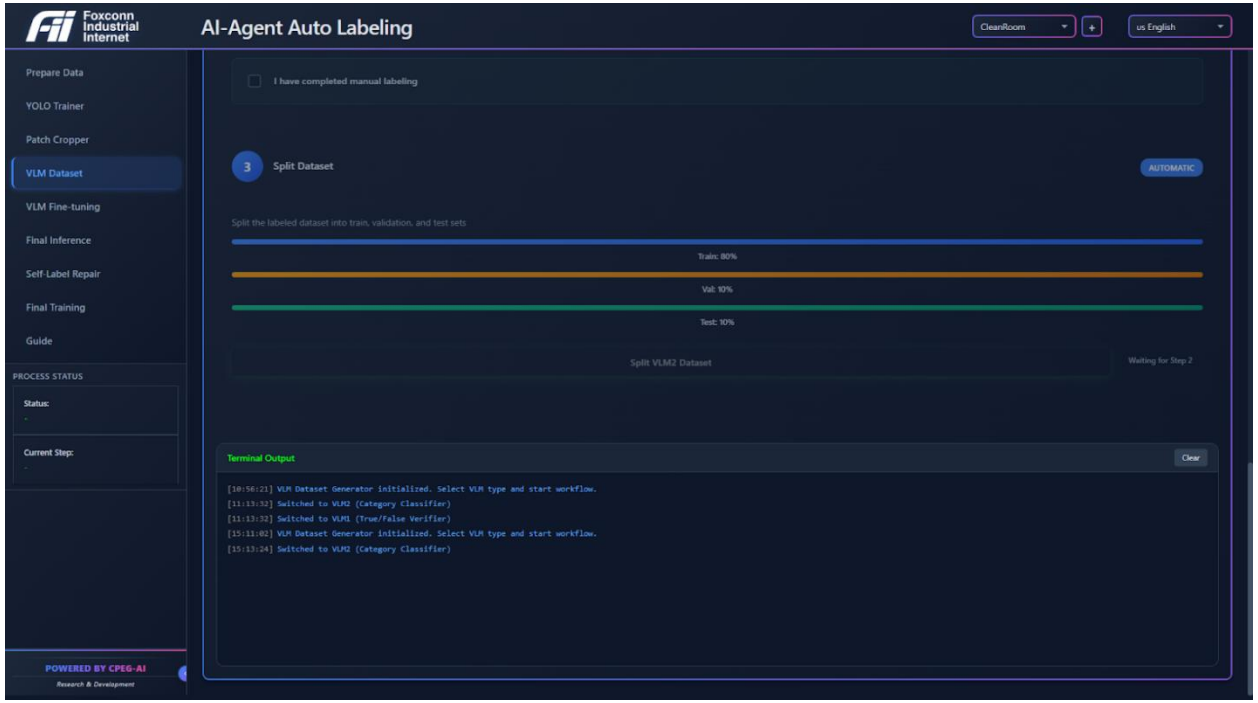
3. Xác nhận hoàn tất đánh nhãn thủ công

•Sau khi hoàn thành việc kiểm tra và chỉnh sửa nhãn (nếu cần), tích chọn **I have completed manual labeling**.

•Hệ thống sẽ ghi nhận bước đánh nhãn thủ công đã hoàn tất và cho phép chuyển sang các bước tiếp theo trong pipeline.

5. Quy trình và các bước thực hiện

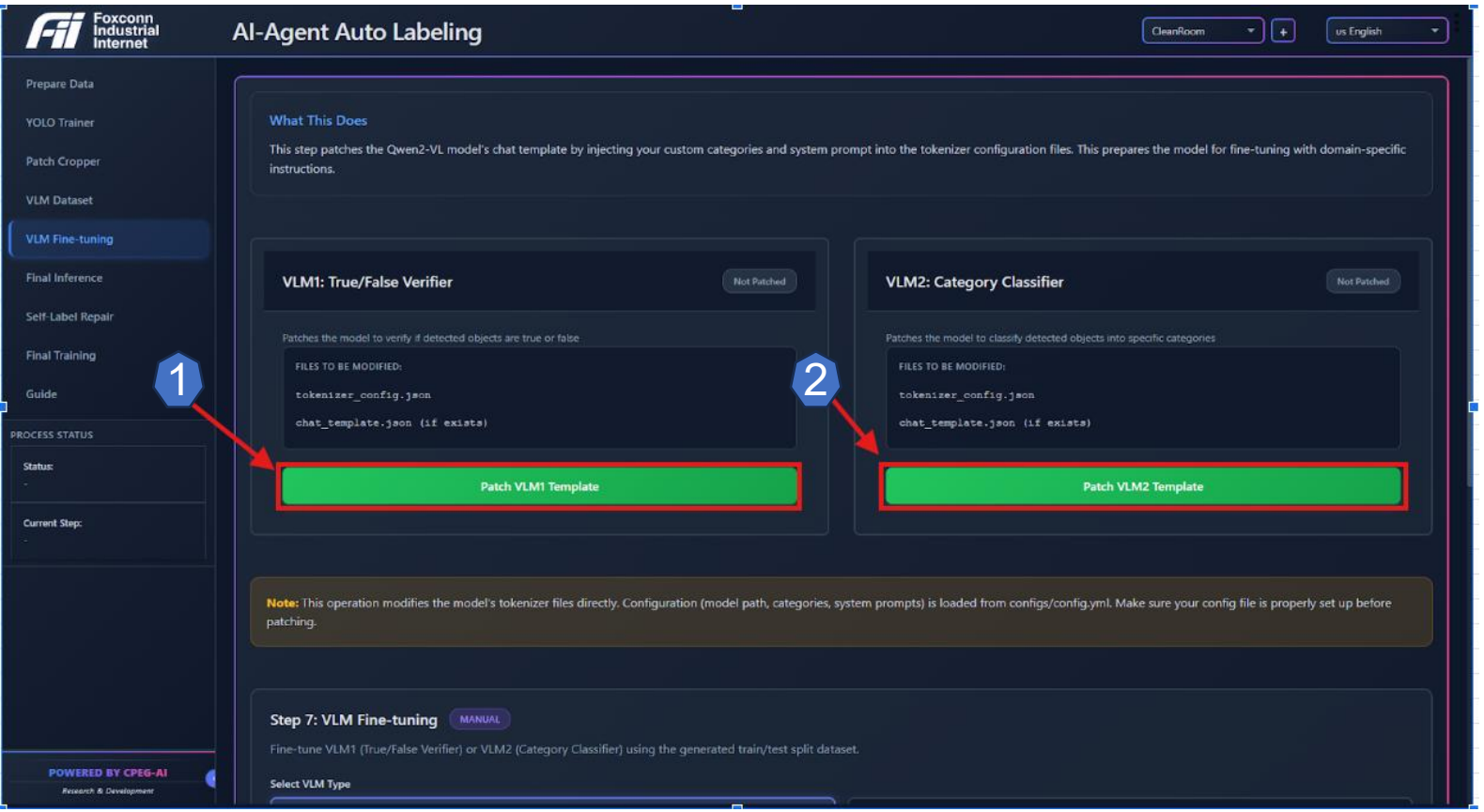
Bước 4: VLM Dataset



Tại bước **Split Dataset**, hệ thống tự động chia bộ dữ liệu đã gán nhãn thành các tập **Train / Validation / Test**. Tỷ lệ mặc định được thiết lập là **Train 80% – Validation 10% – Test 10%** theo chuẩn huấn luyện mô hình AI. Đảm bảo quá trình split hoàn tất thành công trước khi chuyển sang bước **VLM Fine-tuning** hoặc **Model Training**.

5. Quy trình và các bước thực hiện

Bước 5 VLM Fine-tuning



1. Patch VLM1 Template
Tại bước **VLM Fine-tuning**, chọn **VLM1: True/False Verifier**.
Nhấn **Patch VLM1 Template** để hệ thống tự động cập nhật chat template và tokenizer config theo cấu hình đã khai báo.
Đảm bảo trạng thái patch thành công trước khi chuyển sang bước fine-tuning mô hình.

2. Patch VLM2 Template
Tại bước **VLM Fine-tuning**, chọn **VLM2: Category Classifier**.
Nhấn **Patch VLM2 Template** để hệ thống tự động chèn custom categories và system prompt vào cấu hình mô hình.
Đảm bảo trạng thái patch hoàn tất thành công trước khi tiến hành huấn luyện VLM2.

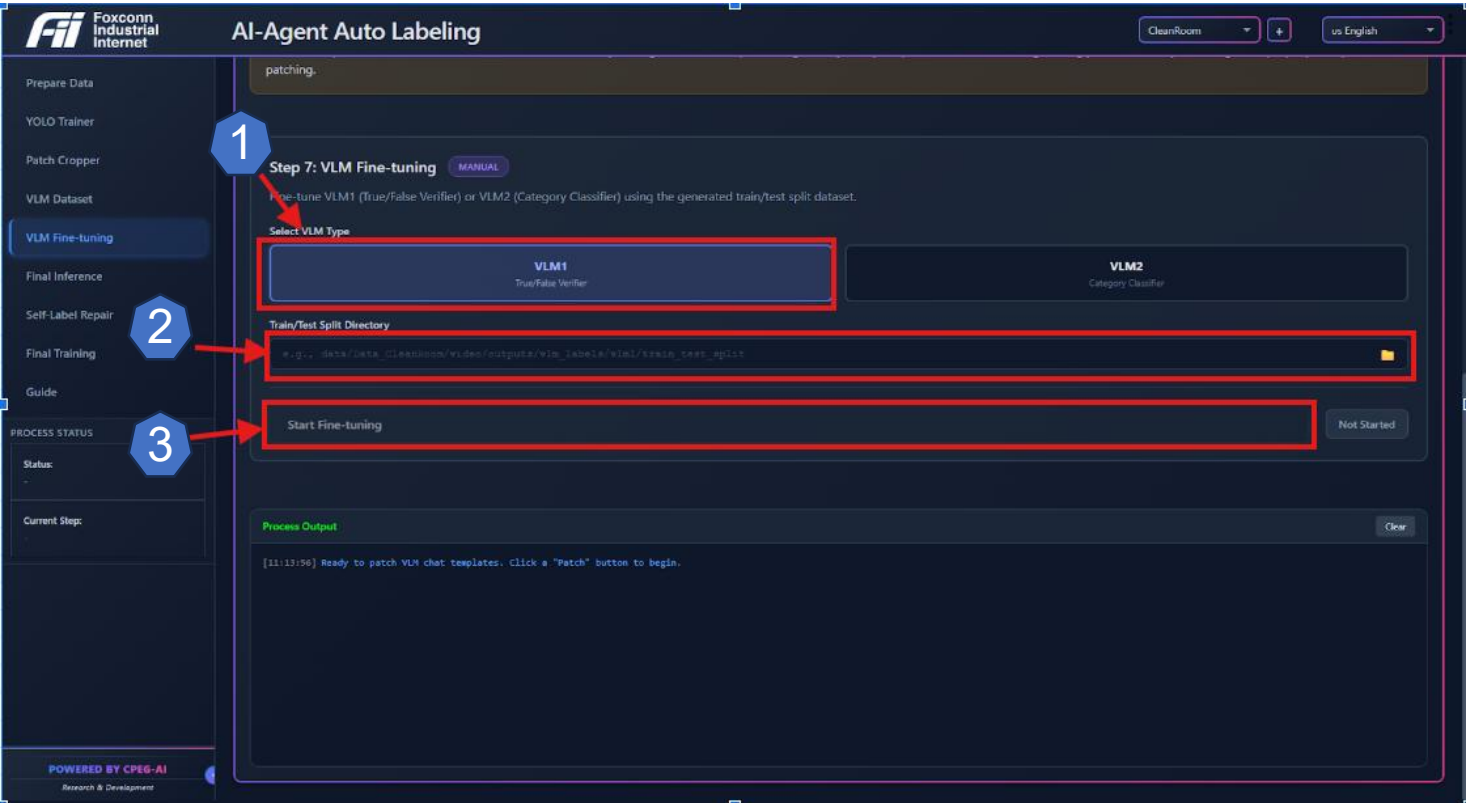
Click vào **02 nút màu xanh lá** để:

- Tự động sinh **template** dựa trên nhãn của chương trình.

Tiến hành fine-tuning mô hình VLM dựa trên dataset đã chuẩn hóa.

5. Quy trình và các bước thực hiện

Bước 5 VLM Fine-tuning



1. Chọn VLM Type

Tại bước **VLM Fine-tuning**, chọn loại mô hình cần fine-tuning (**VLM1: True/False Verifier** hoặc **VLM2: Category Classifier**). Đảm bảo lựa chọn đúng loại VLM tương ứng với mục tiêu huấn luyện.

2. Chọn Train/Test Split Directory

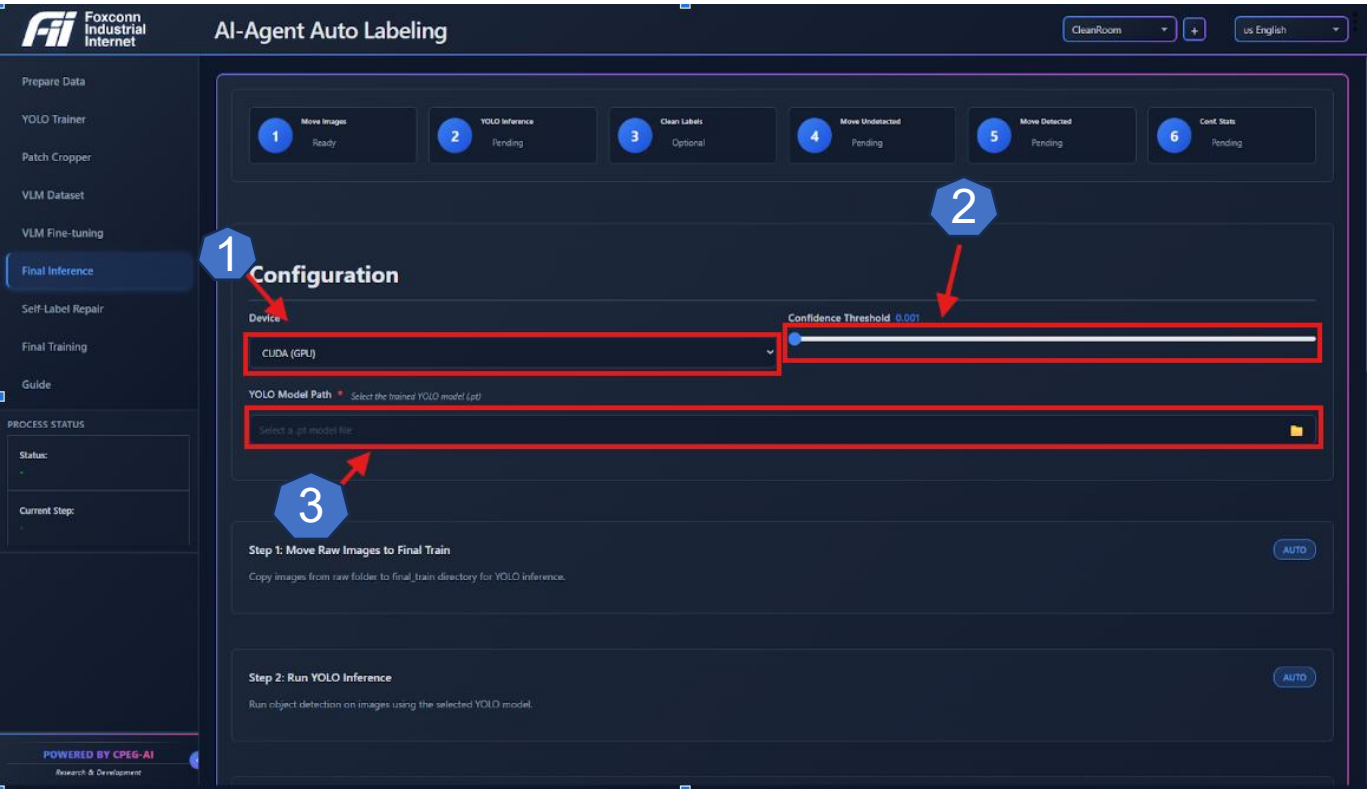
Chọn **Train/Test Split Directory** đã được tạo ở bước **Split Dataset**.
Đảm bảo thư mục chứa đầy đủ dữ liệu train, validation và test trước khi tiến hành fine-tuning.

3. Start Fine-tuning

Nhấn **Start Fine-tuning** để bắt đầu quá trình huấn luyện mô hình VLM.
Theo dõi trạng thái và log quá trình huấn luyện tại mục **Process Output** cho đến khi hoàn tất.

5. Quy trình và các bước thực hiện

Bước 6 Final Inference



1. CUDA

Tại bước **Final Inference**, chọn **CUDA (GPU)** để chạy suy luận bằng GPU, giúp tăng tốc độ xử lý so với CPU.
Đảm bảo hệ thống đã cài đặt và nhận diện GPU trước khi thực hiện suy luận.

2. Confidence Threshold

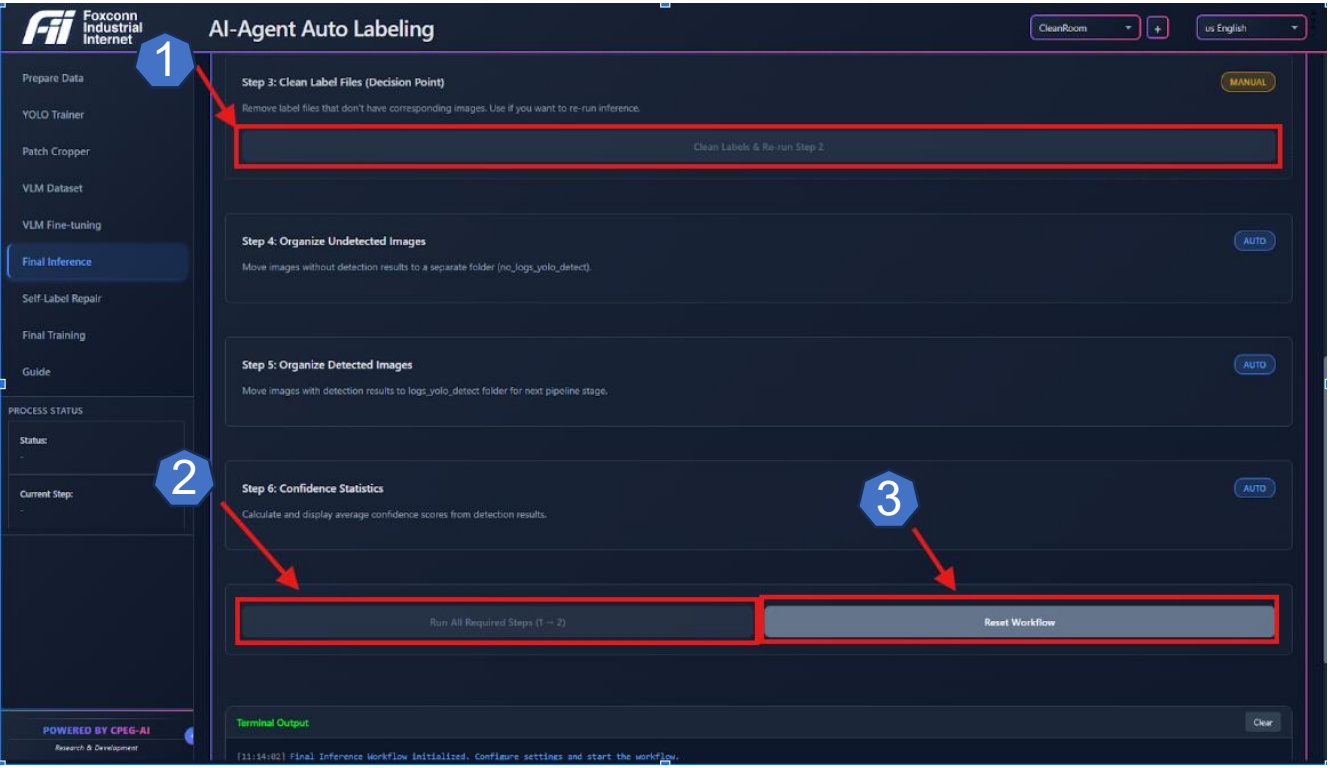
Thiết lập **Confidence Threshold** để xác định ngưỡng độ tin cậy của kết quả phát hiện.
Các kết quả có độ tin cậy thấp hơn ngưỡng này sẽ bị loại bỏ nhằm nâng cao độ chính xác.

3. YOLO Model Path

Chọn **YOLO Model Path** trỏ tới file mô hình YOLO đã được huấn luyện.
Đảm bảo đường dẫn hợp lệ và mô hình được load thành công trước khi chạy suy luận.

5. Quy trình và các bước thực hiện

Bước 6 Final Inference



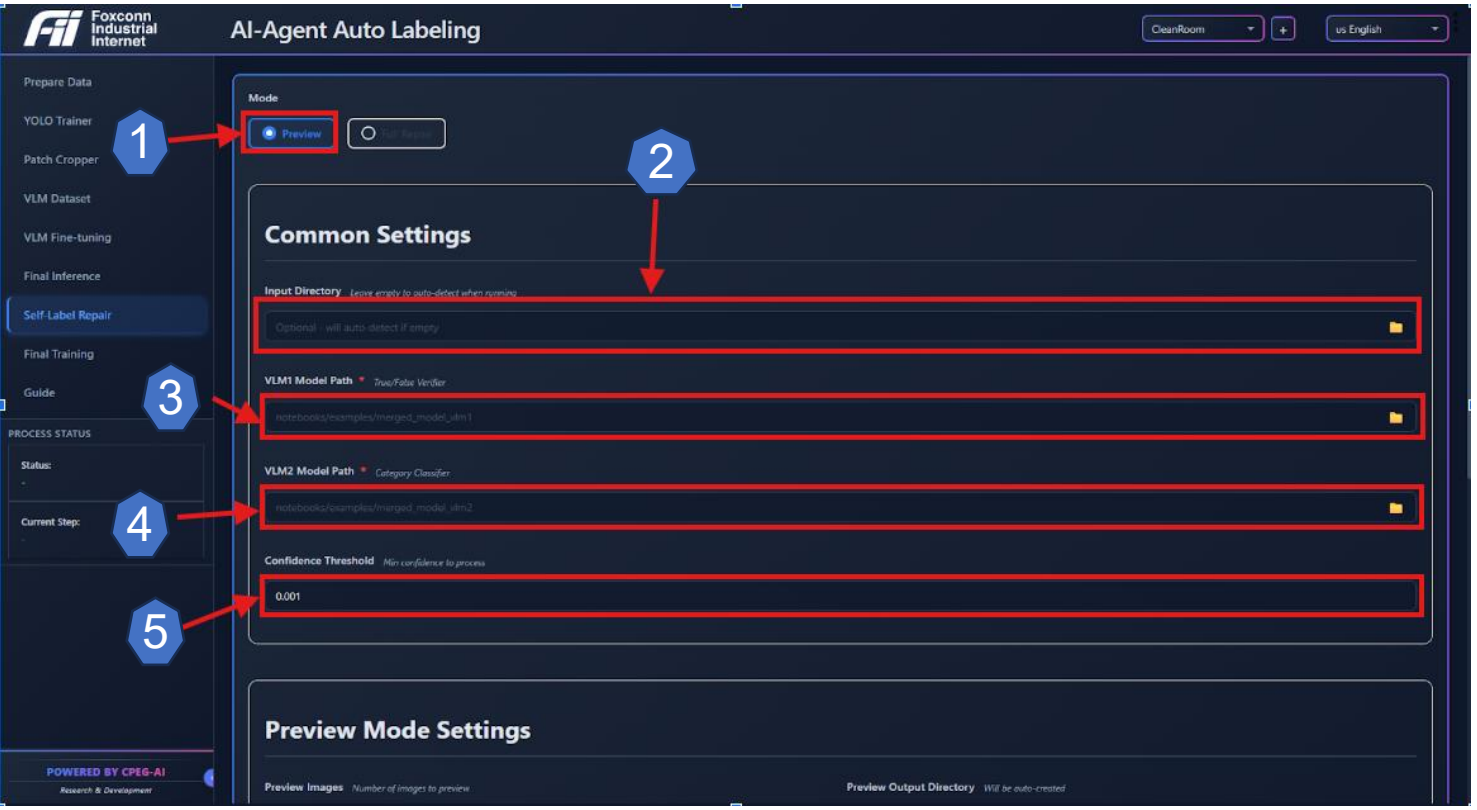
1. Clean Label File
Thực hiện **Clean Label File** để làm sạch và chuẩn hóa file nhãn trước khi chạy suy luận.
Đảm bảo không còn nhãn lỗi hoặc dữ liệu không hợp lệ gây ảnh hưởng đến quá trình inference.

2. Run All
Nhấn **Run All** để thực hiện toàn bộ quy trình inference.
Theo dõi trạng thái và log hệ thống để xác nhận quá trình chạy hoàn tất mà không phát sinh lỗi.

3. Reset Workflow
Trong trường hợp xảy ra lỗi, nhấn **Reset Workflow** để khởi tạo lại quy trình.
Kiểm tra và thực hiện lại các bước cấu hình trước đó trước khi chạy inference lại.

5. Quy trình và các bước thực hiện

Bước 7 Self-Label Repair



1. Preview Mode

Chọn **Preview Mode** để chạy thử quy trình Auto Labeling trên một tập ảnh nhỏ.

Giúp kiểm tra nhanh chất lượng mô hình, nhãn sinh ra và tham số cấu hình trước khi chạy toàn bộ dữ liệu.

2. Input Directory

Khai báo **thư mục chứa dữ liệu đầu vào** (ảnh cần gán nhãn).

Hệ thống sẽ tự động quét thư mục này để lấy ảnh phục vụ cho quá trình suy luận và sửa nhãn.

3. VLM1 Model Path (True/False Verifier)

Chỉ định **đường dẫn tới mô hình VLM1**, dùng để **xác thực đúng/sai (True/False)** của nhãn dự đoán.

Mô hình này giúp loại bỏ các nhãn sai hoặc không hợp lệ trước khi ghi kết quả cuối cùng.

4. VLM2 Model Path (Category Classifier)

Chỉ định **đường dẫn tới mô hình VLM2**, dùng để **phân loại nhãn theo category**.

Đảm bảo đối tượng được gán đúng lớp, tăng độ chính xác cho dữ liệu huấn luyện.

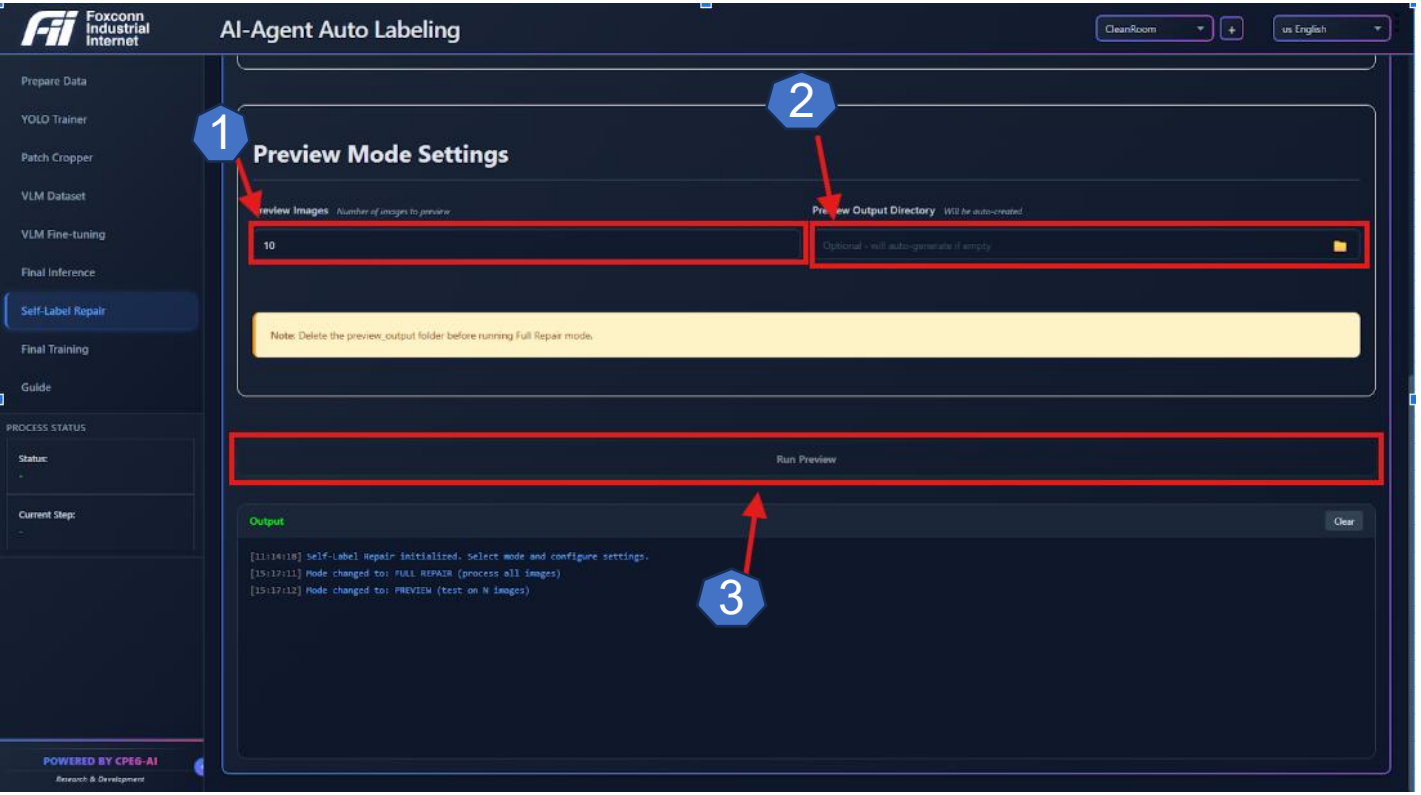
5. Confidence Threshold

Thiết lập **ngưỡng độ tin cậy (confidence)** cho quá trình xử lý.

Chỉ các dự đoán có confidence lớn hơn ngưỡng này mới được chấp nhận, giúp giảm nhiễu và sai sót trong nhãn tự động.

5. Quy trình và các bước thực hiện

Bước 7 Self-Label Repair



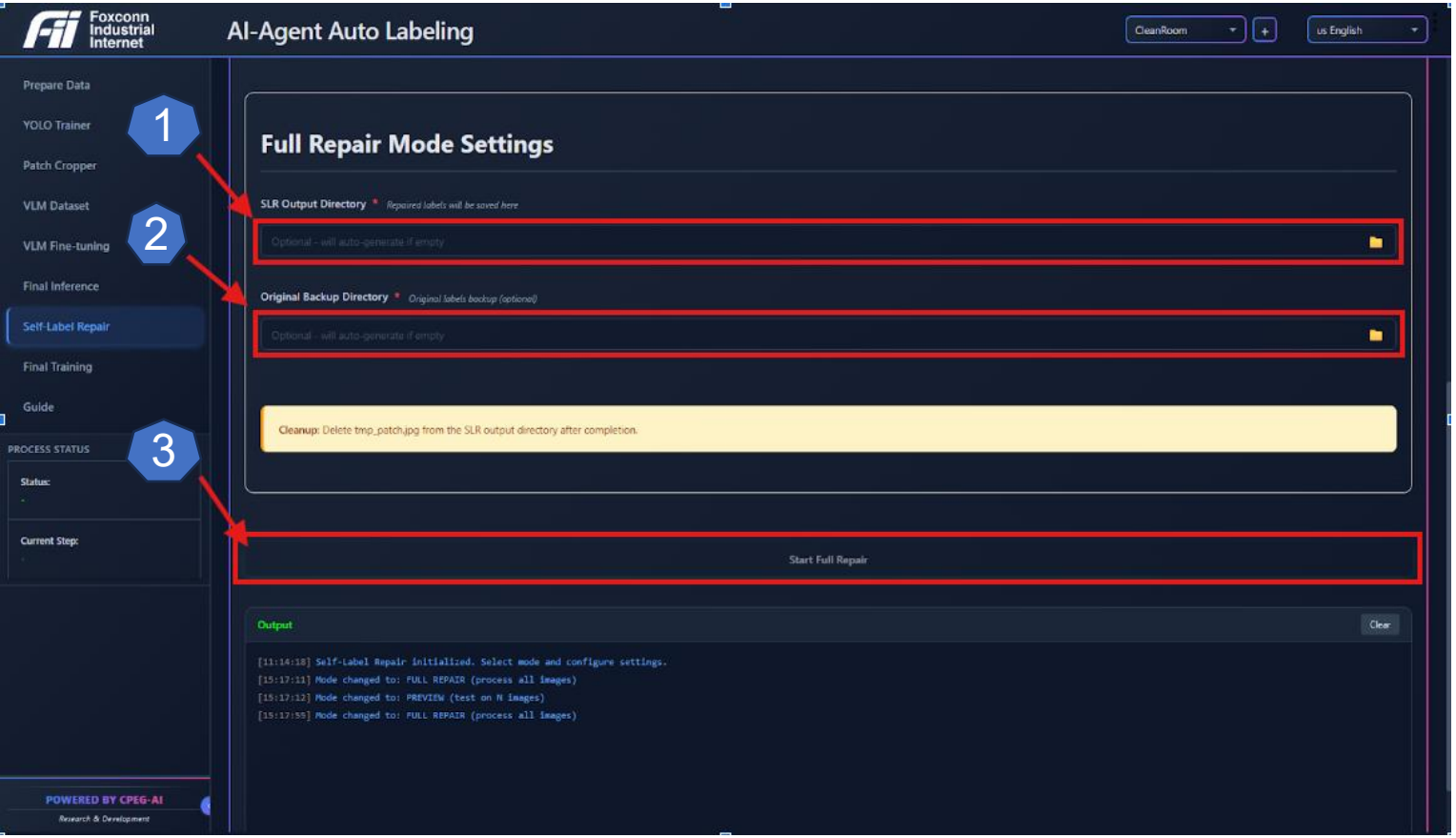
1. Preview Images
Thiết lập **số lượng ảnh dùng để chạy preview** (chạy thử).
Giúp kiểm tra nhanh pipeline Auto Labeling trên một tập dữ liệu nhỏ nhằm phát hiện sớm lỗi cấu hình hoặc sai nhãn trước khi chạy toàn bộ dữ liệu.

2. Preview Output Directory
Chỉ định **thư mục lưu kết quả preview** (có thể để trống để hệ thống tự tạo).
Thư mục này chứa ảnh và nhãn sau khi chạy thử, phục vụ việc đánh giá trực quan chất lượng kết quả trước khi chuyển sang Full Repair.

3. Run Preview
Thực hiện **chạy thử (Preview)** để kiểm tra lỗi trước.
Cho phép xác minh hoạt động của mô hình, tham số và quy trình sửa nhãn trước khi tiến hành xử lý chính thức trên toàn bộ dataset.

5. Quy trình và các bước thực hiện

Bước 7 Self-Label Repair



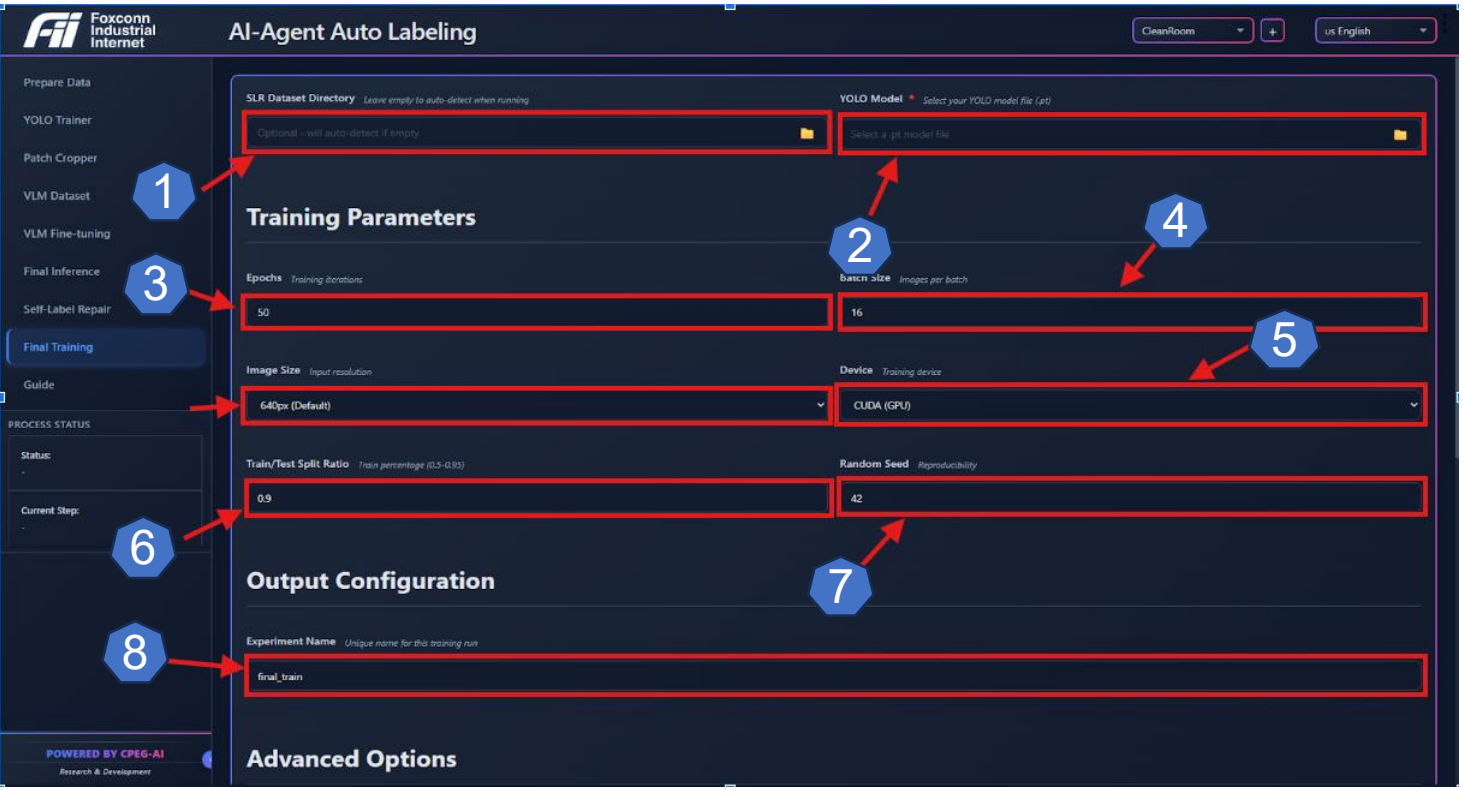
1. SLR Output Directory
Chỉ định **thư mục lưu kết quả Self-Label Repair (SLR)** sau khi xử lý.
Toàn bộ nhãn đã được sửa, chuẩn hóa và xác thực sẽ được ghi vào thư mục này để sử dụng cho huấn luyện tiếp theo.

2. Original Backup Directory
Thiết lập **thư mục sao lưu dữ liệu nhãn gốc** trước khi thực hiện Full Repair.
Đảm bảo có thể khôi phục lại dữ liệu ban đầu khi cần, tránh mất mát hoặc ghi đè không mong muốn.

3. Start Full Repair
Sau khi xác nhận cấu hình và kết quả Preview, **chạy Full Repair trên toàn bộ dữ liệu**.
Hệ thống sẽ tự động sửa nhãn, xác thực, phân loại và lưu file kết quả tại vị trí đã chọn.

5. Quy trình và các bước thực hiện

Bước 8 Final Training



1. SLR Dataset Directory

Thêm dữ liệu đã được **sửa nhãn hoàn chỉnh** để huấn luyện.

2. YOLO Model

Lựa chọn **mô hình YOLO phù hợp** (file cấu hình) làm kiến trúc mạng cho quá trình training.

3. Epochs

Thiết lập **số vòng huấn luyện**, quyết định mức độ mô hình học từ dữ liệu đã được làm sạch.

4. Batch Size

Cấu hình **số lượng ảnh xử lý trong mỗi batch**, ảnh hưởng đến tốc độ và mức sử dụng tài nguyên.

5. Device

Chọn **thiết bị huấn luyện** (ưu tiên GPU) để tăng hiệu suất training.

6. Train/Test Split

Thiết lập **tỷ lệ chia dữ liệu huấn luyện và kiểm thử** nhằm đánh giá chính xác hiệu quả mô hình.

7. Random Seed

Cấu hình **seed ngẫu nhiên** để đảm bảo kết quả huấn luyện có thể tái lập.

8. Experiment Name

Đặt **tên cho lần huấn luyện** để dễ quản lý và so sánh các thử nghiệm.

Sau khi hoàn tất:

- **Xuất ra 01 file YOLO hoàn chỉnh, sẵn sàng đưa vào hệ thống sản xuất.**

6. Điều kiện tiên quyết
Python 3.10
Ultralytics YOLOv11
HuggingFace Transformers (Unsloth)
GPU hỗ trợ CUDA *(khuyến nghị, không bắt buộc)*
Quyền hạn và kiểm soát
Người tạo ra sản phẩm có quyền:

Chỉnh sửa
Nâng cấp
Tối ưu hệ thống và quy trình

Mọi thay đổi phải đảm bảo không làm sai lệch mục tiêu và logic SOP.

7. Rủi ro và biện pháp kiểm soát

Rủi ro: Không tuân thủ SOP hoặc tự ý thay đổi quy trình có thể dẫn đến:

- Chương trình hoạt động sai,Kết quả không đúng mong đợi.
- Sai nhãn, giảm độ chính xác mô hình.
- Tốn thời gian và chi phí.

Biện pháp phòng ngừa

- Thực hiện đúng **từng bước theo SOP**.
- Không bỏ qua hoặc đảo thứ tự các bước.
- Kiểm tra kết quả ở mỗi giai đoạn trước khi chuyển sang bước tiếp theo.